Práctica 2. Visualización de Datos

Análisis Exploratorio de Datos. Máster en Ciencia de Datos - UV

Carlos Galdámez Huertas (galhuer)

2026-10-26

Índice

1. Ejercicio 1 **1**

2. Ejercicio 2 **4**

3. Ejercicio 3 **8**

4. Ejercicio 4 **13**

5. Ejercicio 5 **16**

6. Ejercicio 6 **19**

7. Ejercicio 7 **20**

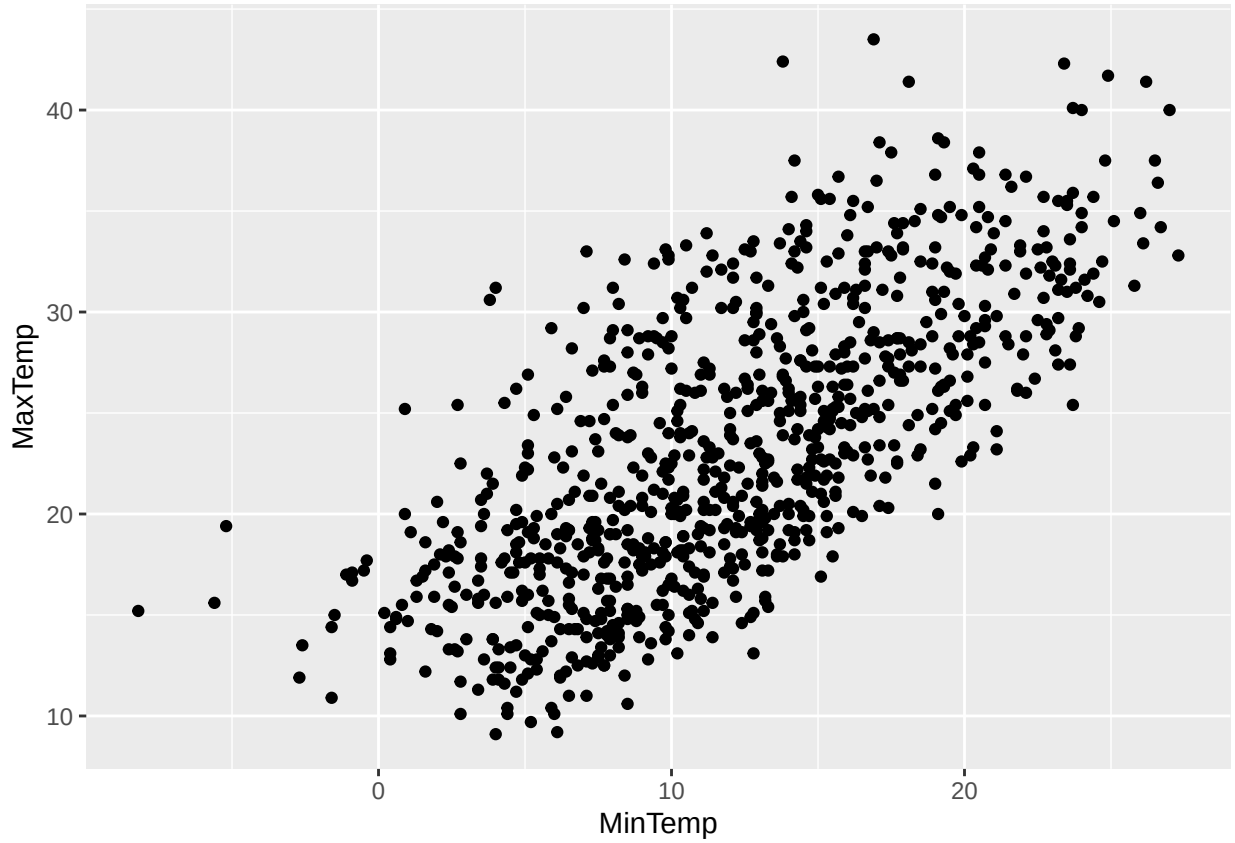
8. Ejercicio 8 **23**

1. Ejercicio 1

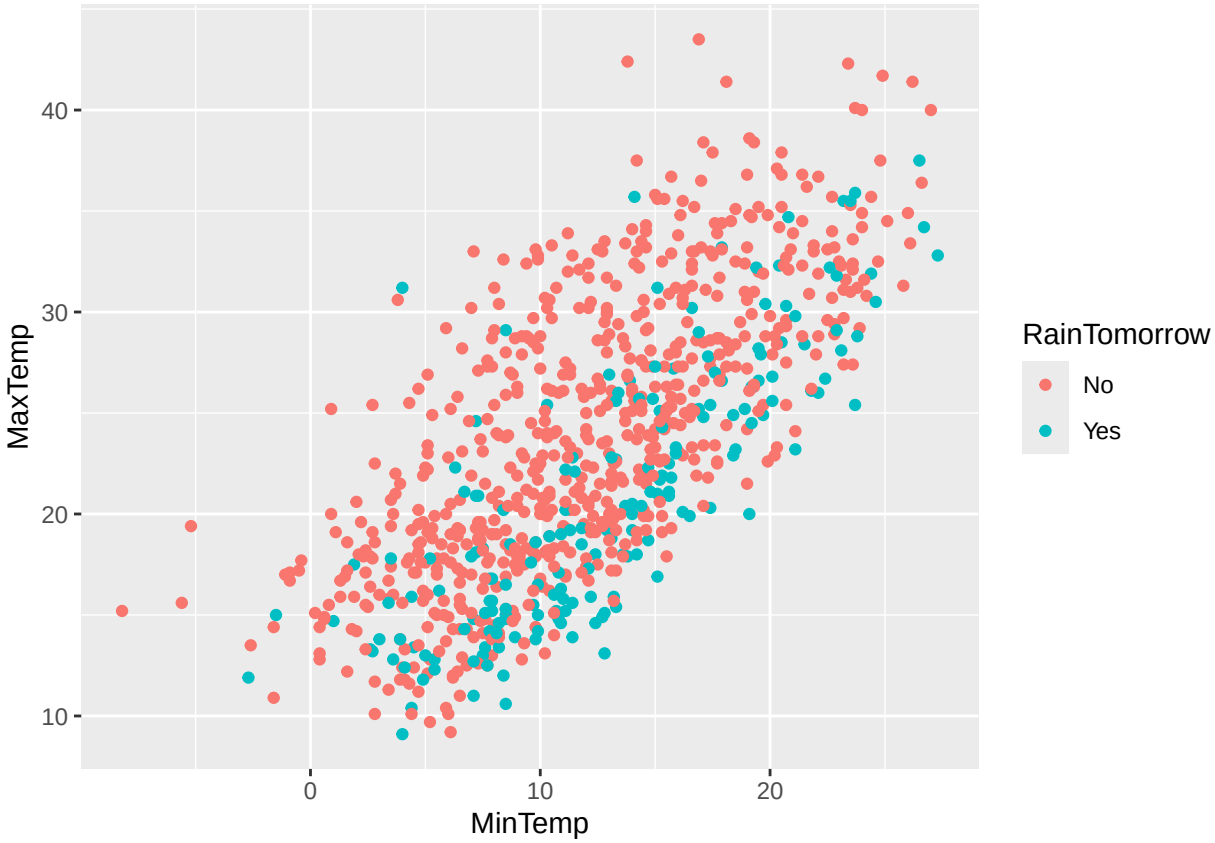
Se cargaron los datos y se representaron las temperaturas mínima y máxima. Se añadió el color según `RainTomorrow` y un título al gráfico final, guardado en `Results/Ejercicio1.pdf`.

```
dir.create('Results', showWarnings = FALSE)
load('data/weatherAUS.RData')

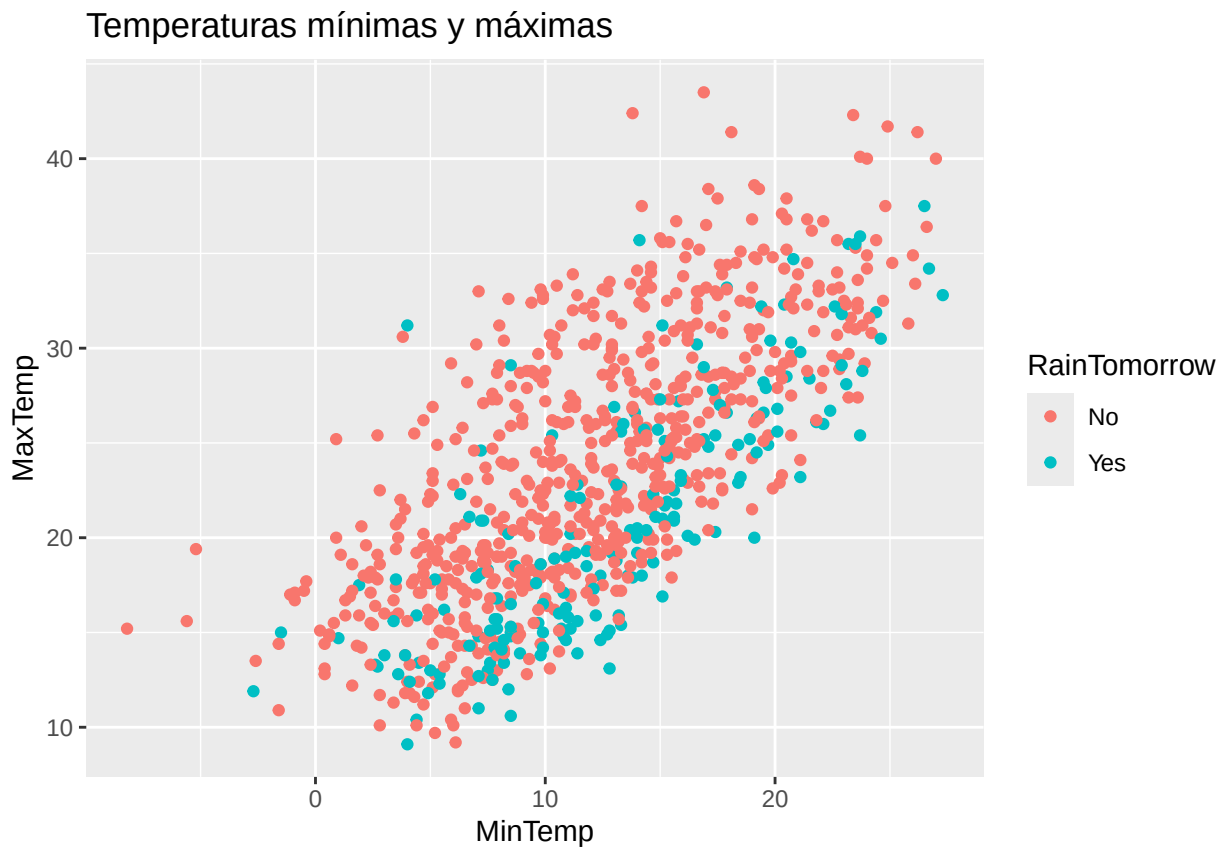
grafico1 <- ggplot(ds, aes(x = MinTemp, y = MaxTemp)) + geom_point()
grafico1
```




```
grafico2 <- ggplot(ds, aes(x = MinTemp, y = MaxTemp,
                           colour = RainTomorrow)) + geom_point()
grafico2
```




```
grafico3 <- grafico2 + ggtitle('Temperaturas mínimas y máximas')
grafico3
```

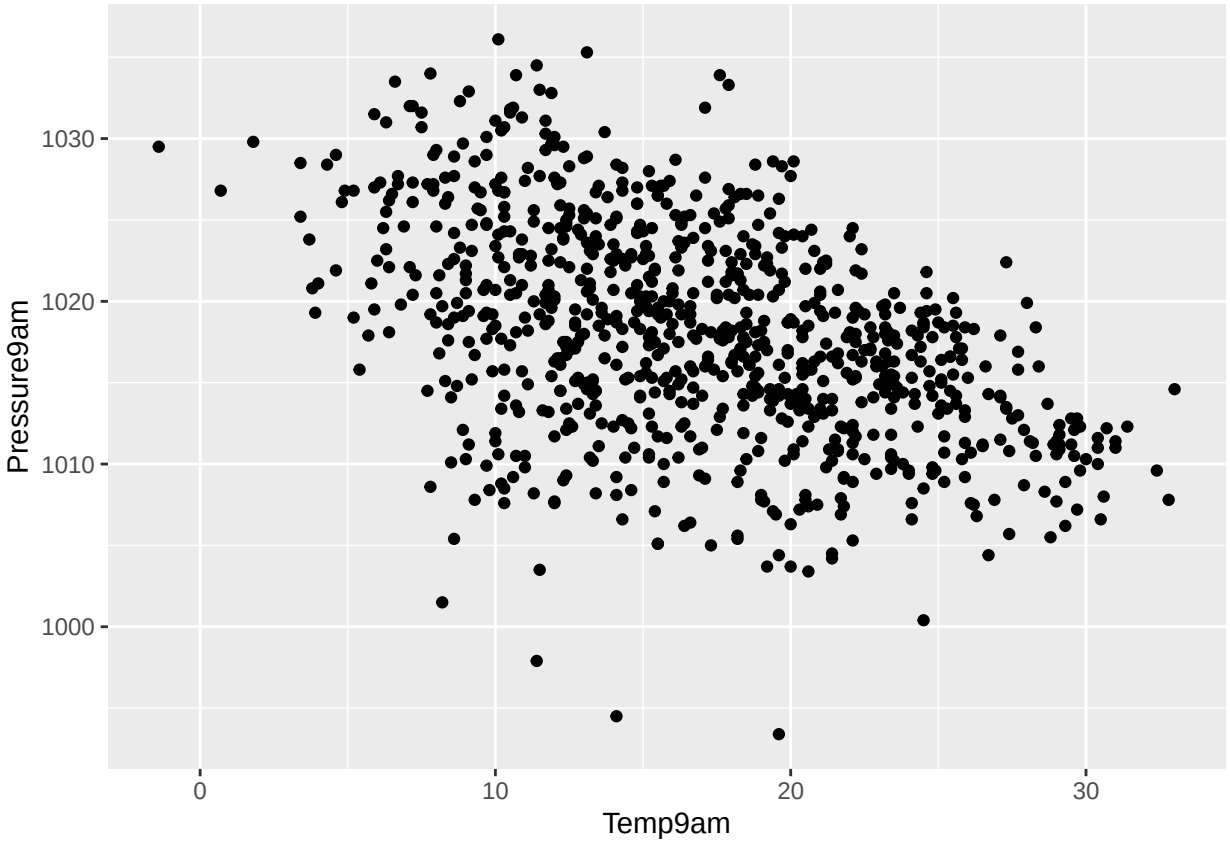



```
ggsave('Results/Ejercicio1.pdf', plot = grafico3)
```

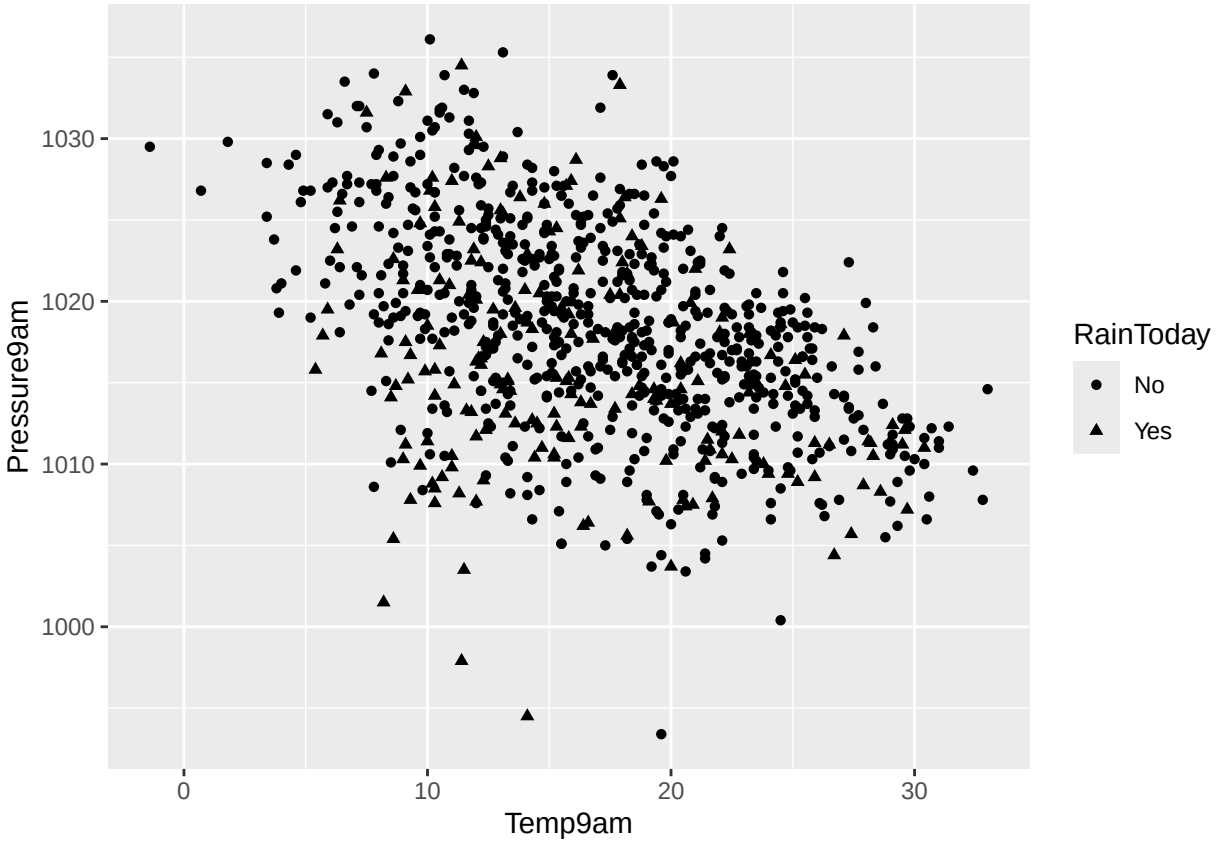
2. Ejercicio 2

Se representaron `Temp9am` y `Pressure9am`. El color distingue mejor los grupos de `RainToday` que la forma. Se añadieron las etiquetas y se guardó el gráfico en `Results/Ejercicio2.pdf`.

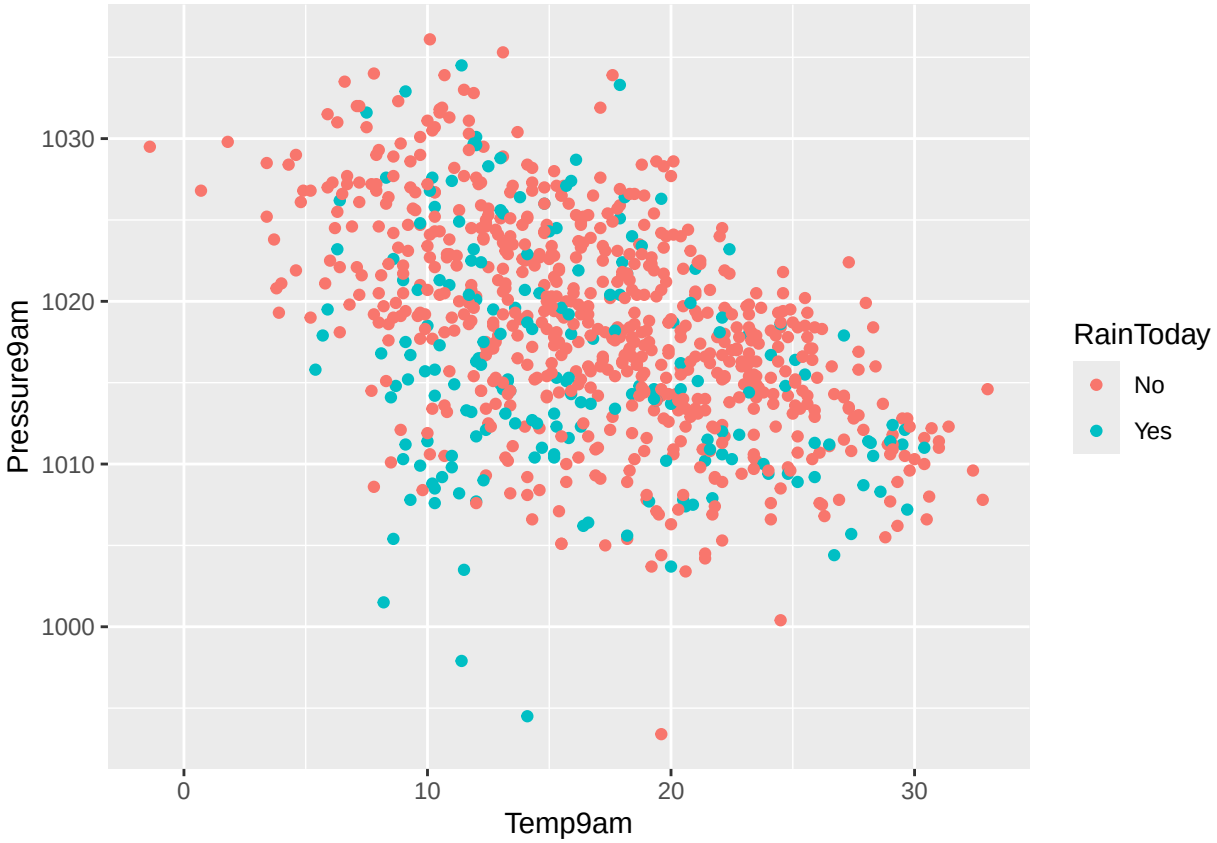
```
grafico4 <- ggplot(ds, aes(x = Temp9am, y = Pressure9am)) + geom_point()
grafico4
```



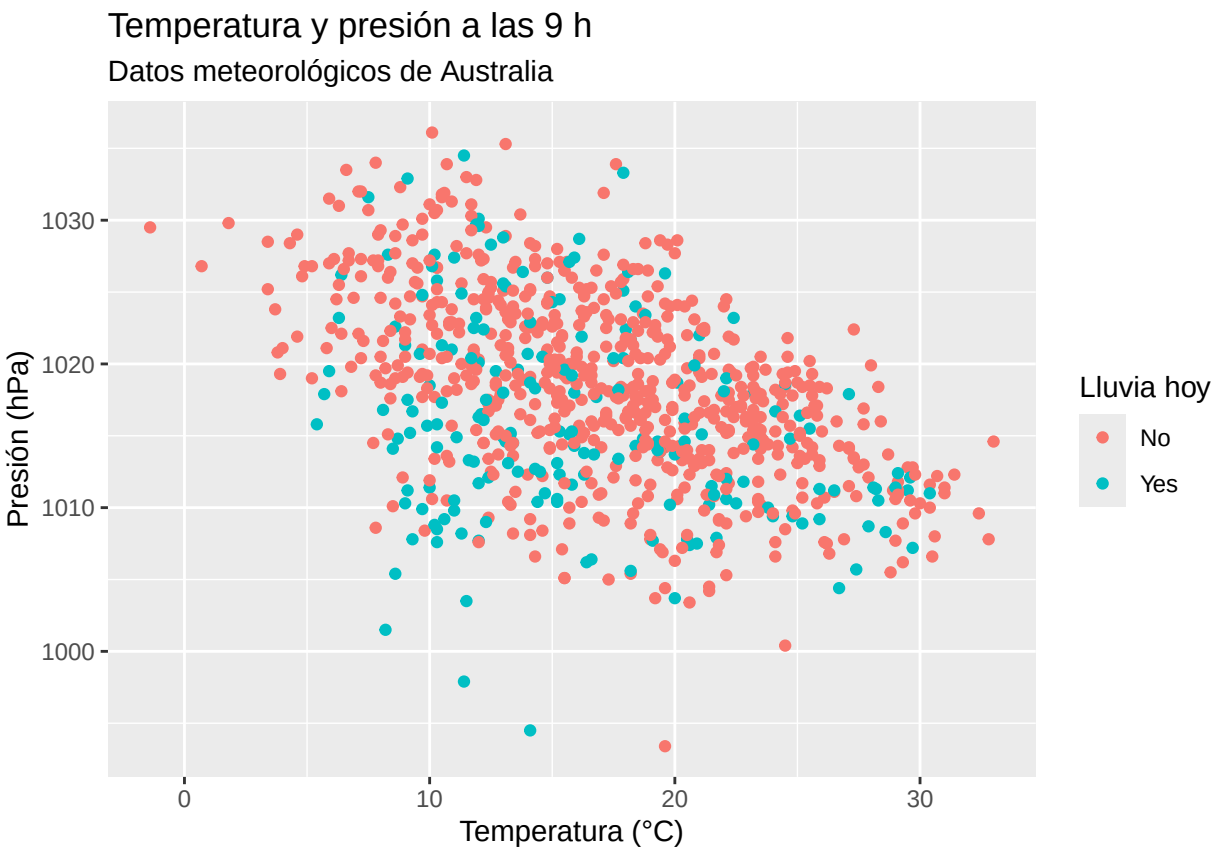

```
grafico5 <- grafico4 + aes(shape = RainToday)
grafico5
```




```
grafico6 <- grafico4 + aes(colour = RainToday)
grafico6
```




```
grafico6 <- grafico6 + labs(title = 'Temperatura y presión a las 9 h',
                            subtitle = 'Datos meteorológicos de Australia',
                            x = 'Temperatura (°C)', y = 'Presión (hPa)',
                            colour = 'Lluvia hoy')
grafico6
```




```
ggsave('Results/Ejercicio2.pdf', plot = grafico6)
```

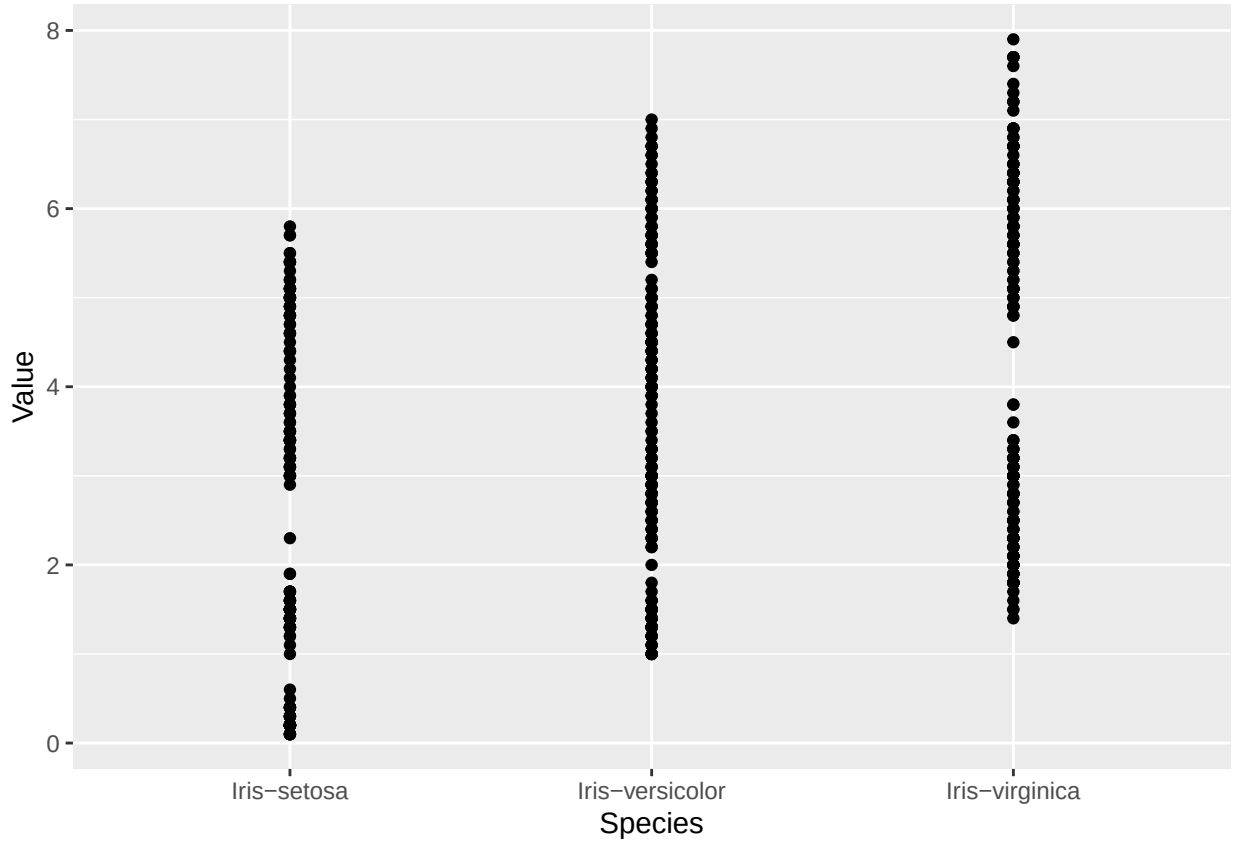
3. Ejercicio 3

Se reorganizó `iris.RData` y se guardó como `iris.tidy.RData`. En columnas es más fácil comparar las medidas con una escala vertical común. Con `geom_jitter()` se reduce el solapamiento de los puntos.

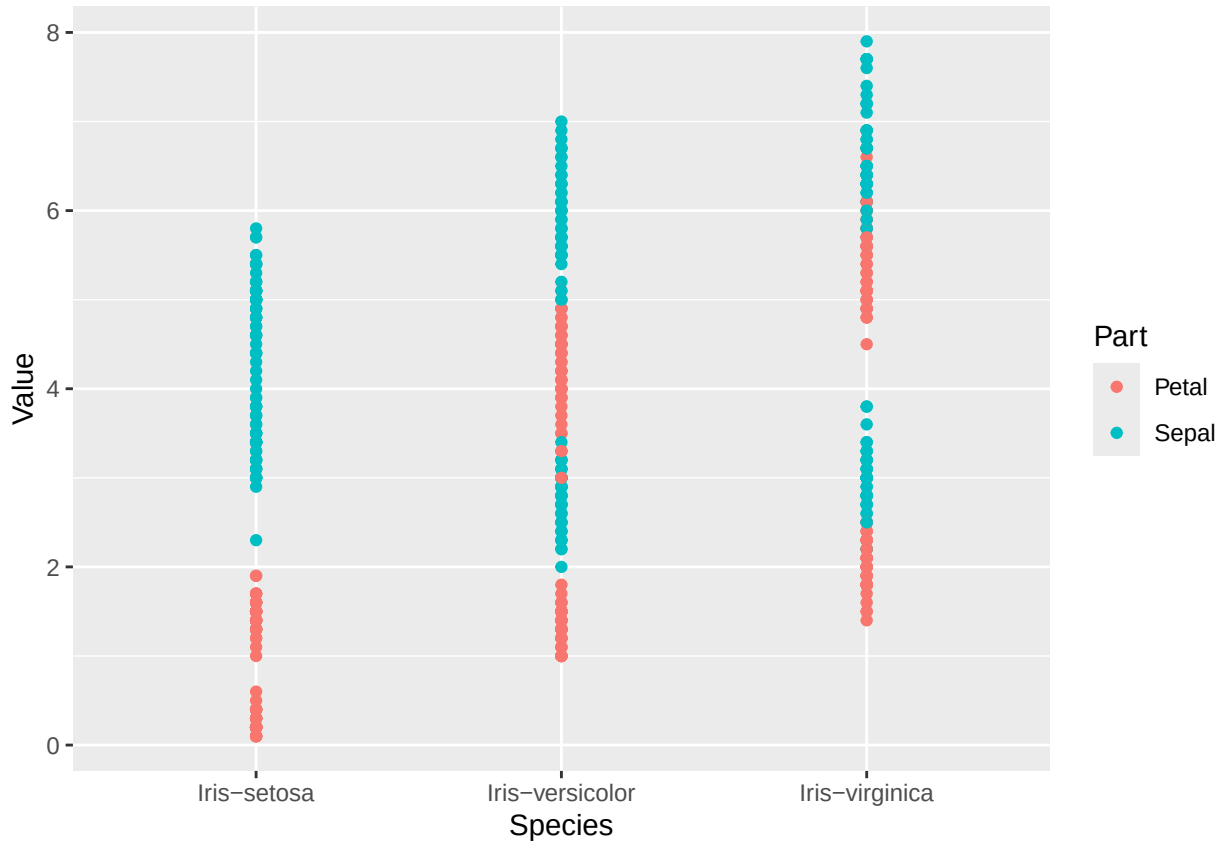
```
load('data/iris.tidy.RData')
str(iris.tidy)
```

```
tibble [596 x 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Species: chr [1:596] "Iris-setosa" "Iris-setosa" "Iris-setosa" "Iris-setosa" ...
 $ Part   : chr [1:596] "Sepal" "Sepal" "Petal" "Petal" ...
 $ Measure: chr [1:596] "Length" "Width" "Length" "Width" ...
 $ Value  : num [1:596] 4.9 3 1.4 0.2 4.7 3.2 1.3 0.2 4.6 3.1 ...
```

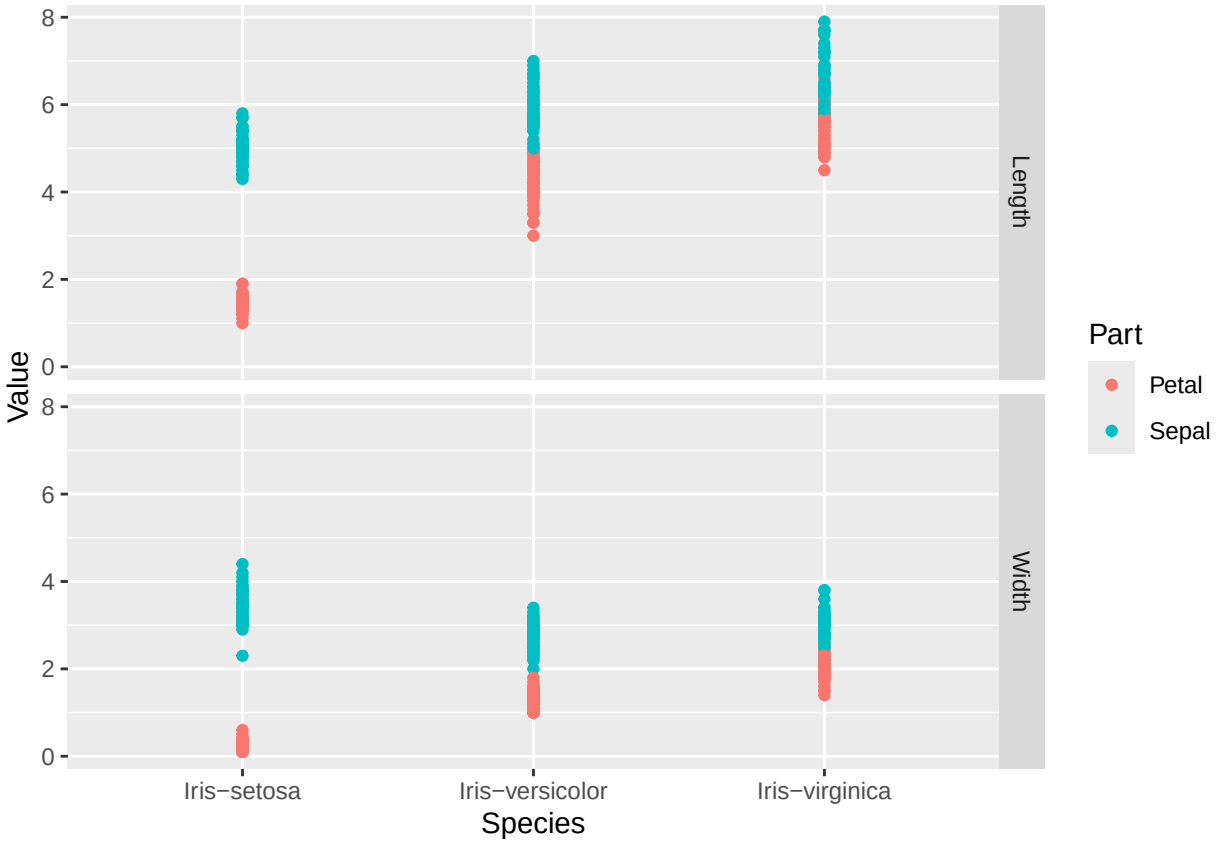
```
iris.grafico1 <- ggplot(iris.tidy, aes(x = Species, y = Value)) + geom_point()
iris.grafico1
```



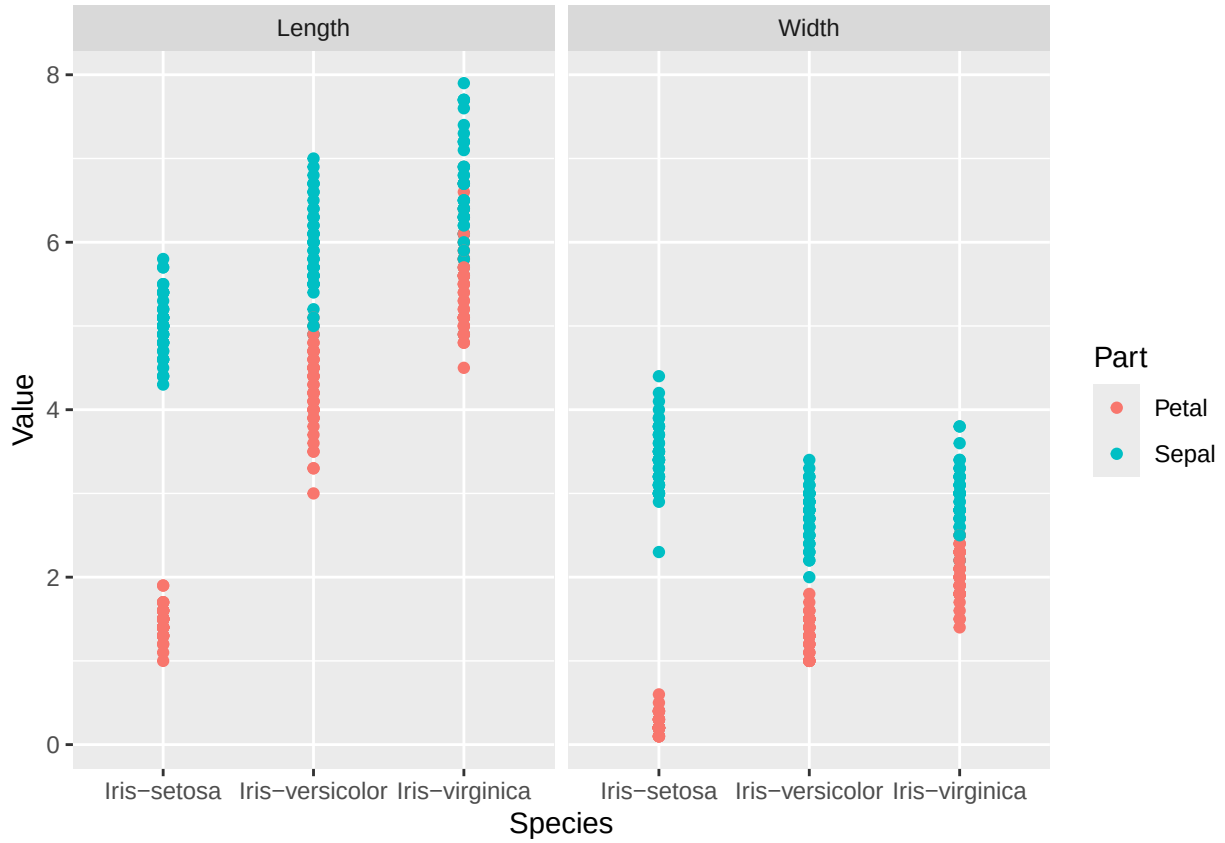

```
iris.grafico2 <- iris.grafico1 + aes(colour = Part)
iris.grafico2
```



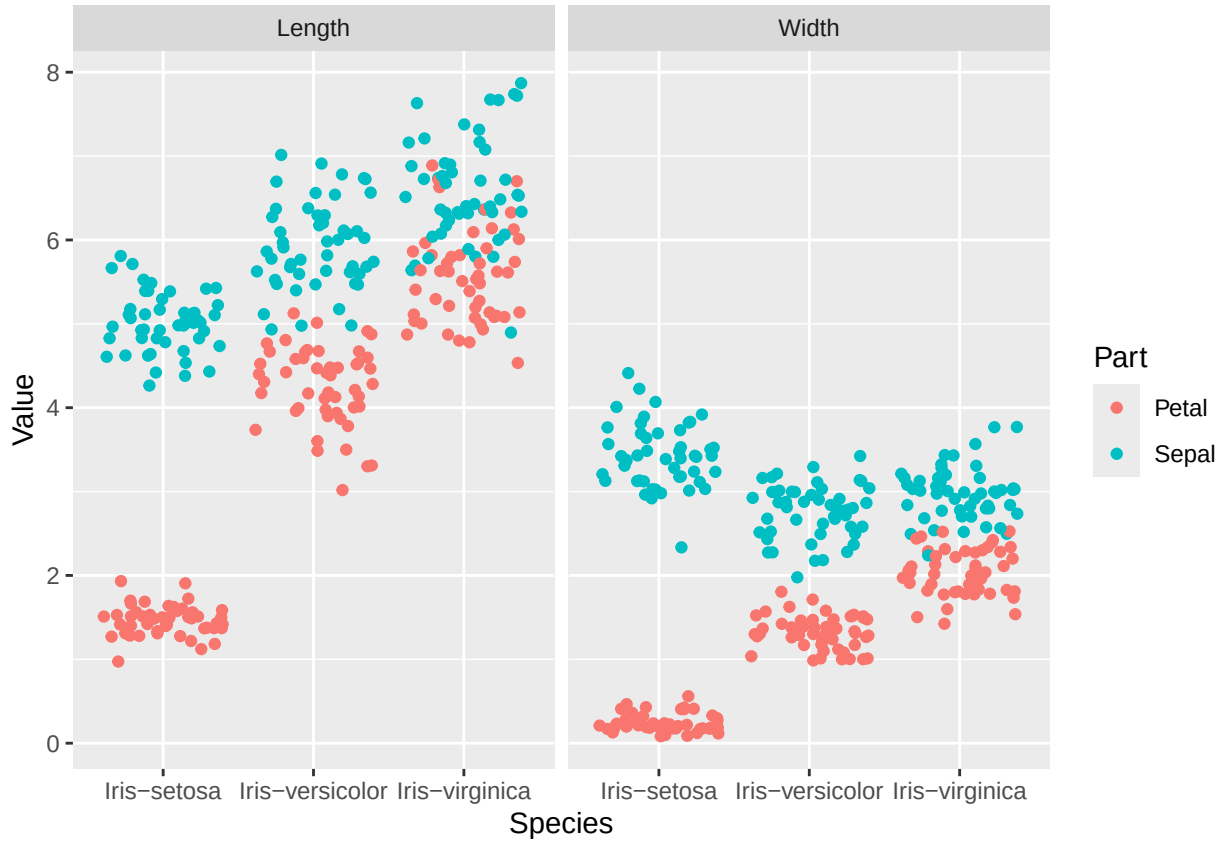

```
iris.grafico2 + facet_grid(Measure ~ .)
```




```
iris.grafico2 + facet_grid(. ~ Measure)
```




```
iris.grafico3 <- ggplot(iris.tidy, aes(x = Species, y = Value, colour = Part)) +
  geom_jitter() + facet_grid(. ~ Measure)
iris.grafico3
```




```
ggsave('Results/Ejercicio3.pdf', plot = iris.grafico3)
```

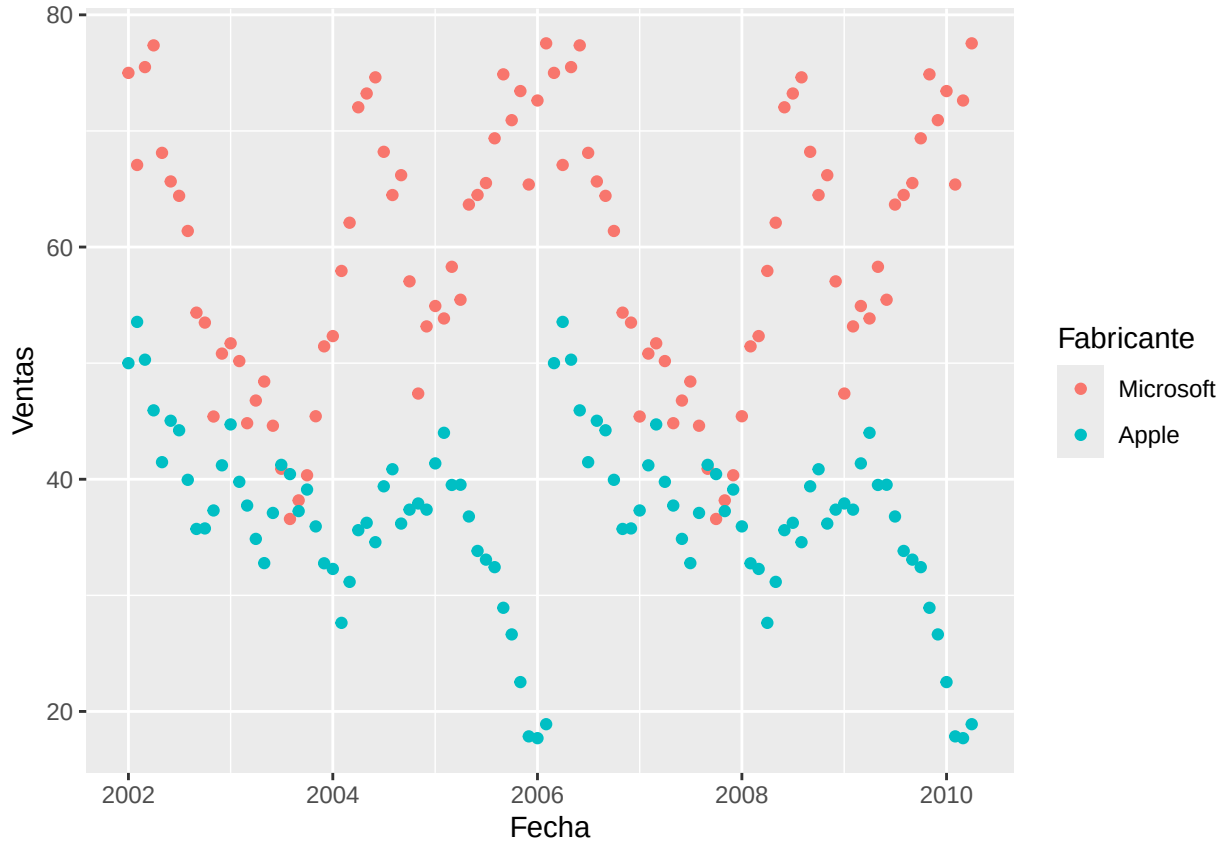
4. Ejercicio 4

Los puntos permiten ver la evolución de las ventas. Las líneas facilitan seguir cada fabricante; se diferenciaron por color y tipo de línea.

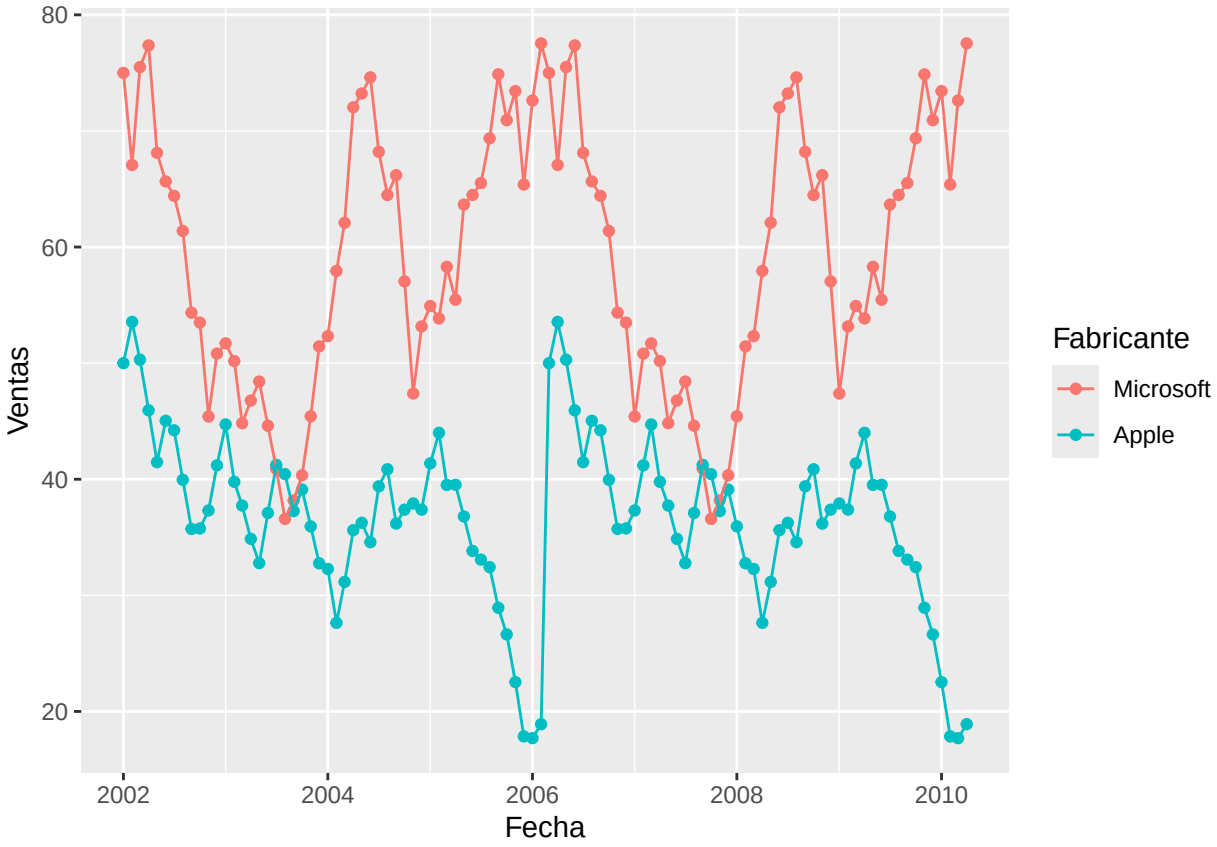
```
load('data/Ejercicio4_Data.Rdata')
str(DatosEjer4)
```

```
'data.frame':   200 obs. of  3 variables:
 $ Fecha     : Date, format: "2002-01-01" "2002-02-01" "2002-03-01" ...
 $ Fabricante: Factor w/ 2 levels "Microsoft","Apple": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Ventas    : num  75 67.1 75.5 77.4 68.1 ...
```

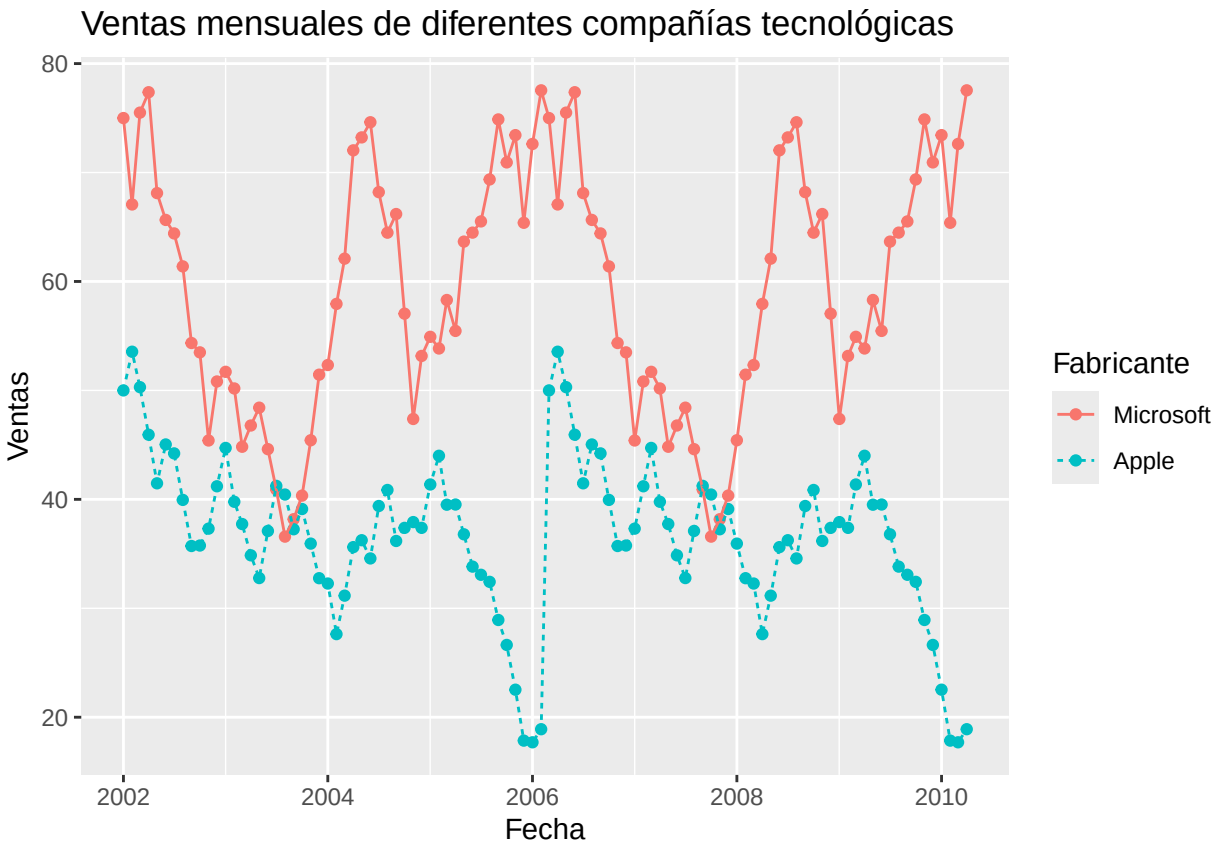
```
grafico7 <- ggplot(DatosEjer4, aes(x = Fecha, y = Ventas,
                                   colour = Fabricante)) + geom_point()
grafico7
```




```
grafico8 <- grafico7 + geom_line()
grafico8
```




```
grafico9 <- grafico7 + geom_line(aes(linetype = Fabricante)) +
  ggtitle('Ventas mensuales de diferentes compañías tecnológicas')
grafico9
```




```
ggsave('Results/Ejercicio4.pdf', plot = grafico9)
```

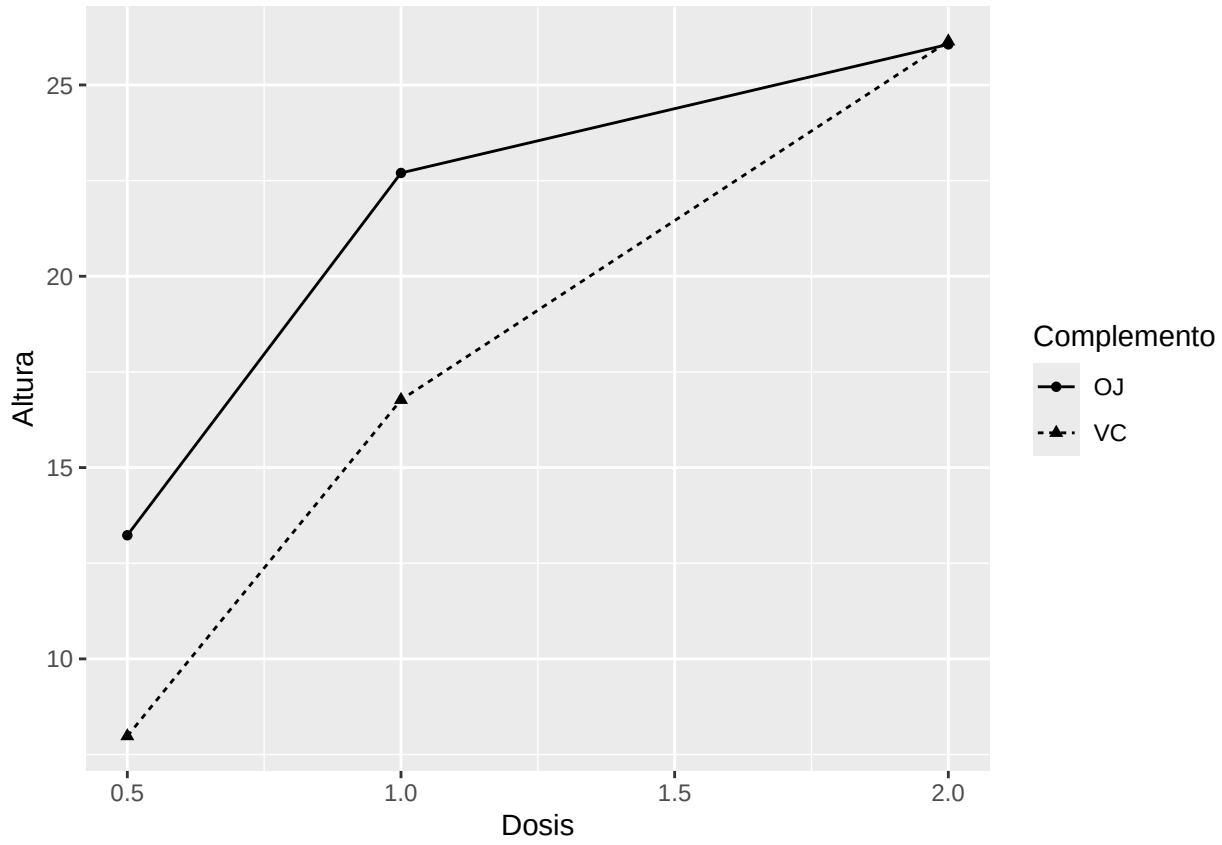
5. Ejercicio 5

Se representó la altura por dosis y complemento, con barras de error. En el último gráfico se usó la paleta `Reds` y se definieron la forma y el tipo de línea en sus capas.

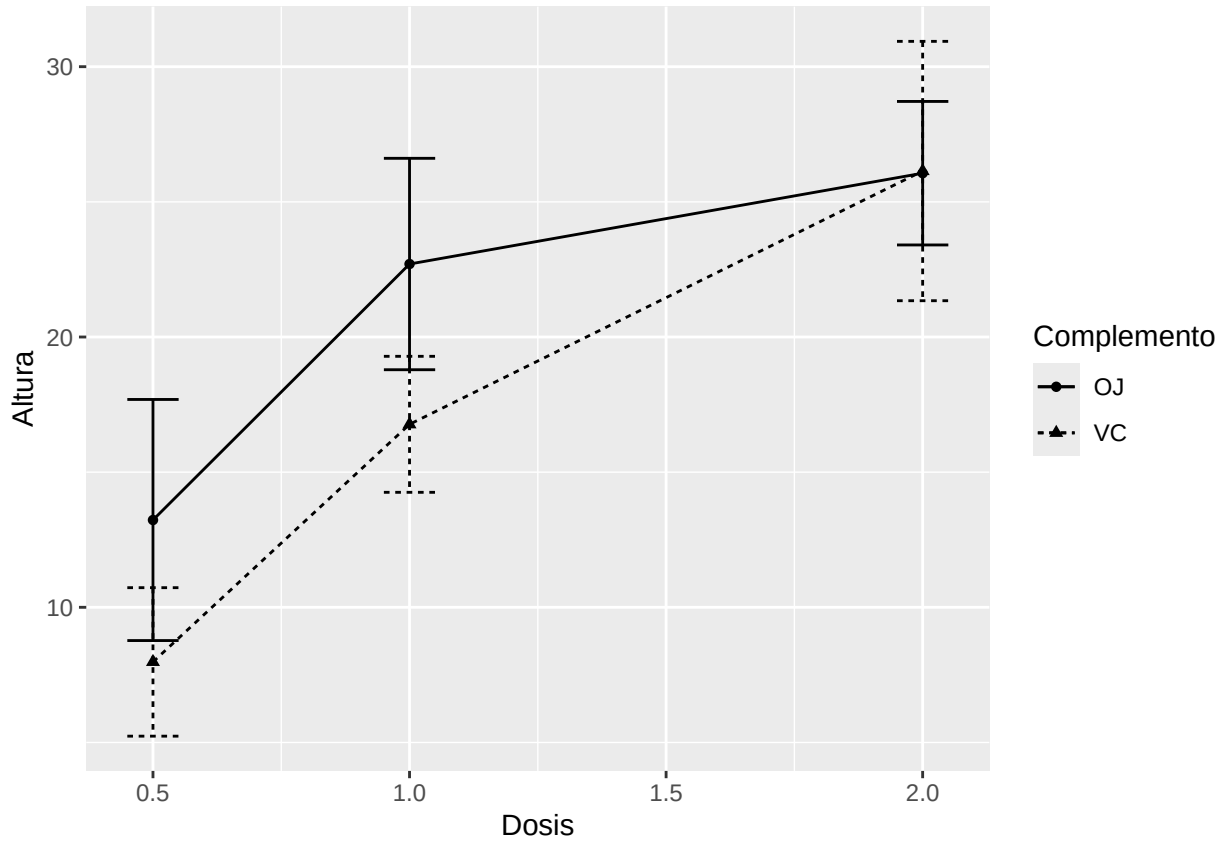
```
load('data/Experimento.Rdata')
str(Experimento)
```

```
'data.frame':   6 obs. of  4 variables:
 $ Complemento : Factor w/ 2 levels "OJ","VC": 1 1 1 2 2 2
 $ Dosis       : num  0.5 1 2 0.5 1 2
 $ Altura      : num  13.23 22.7 26.06 7.98 16.77 ...
 $ Error_Altura: num  4.46 3.91 2.66 2.75 2.52 ...
```

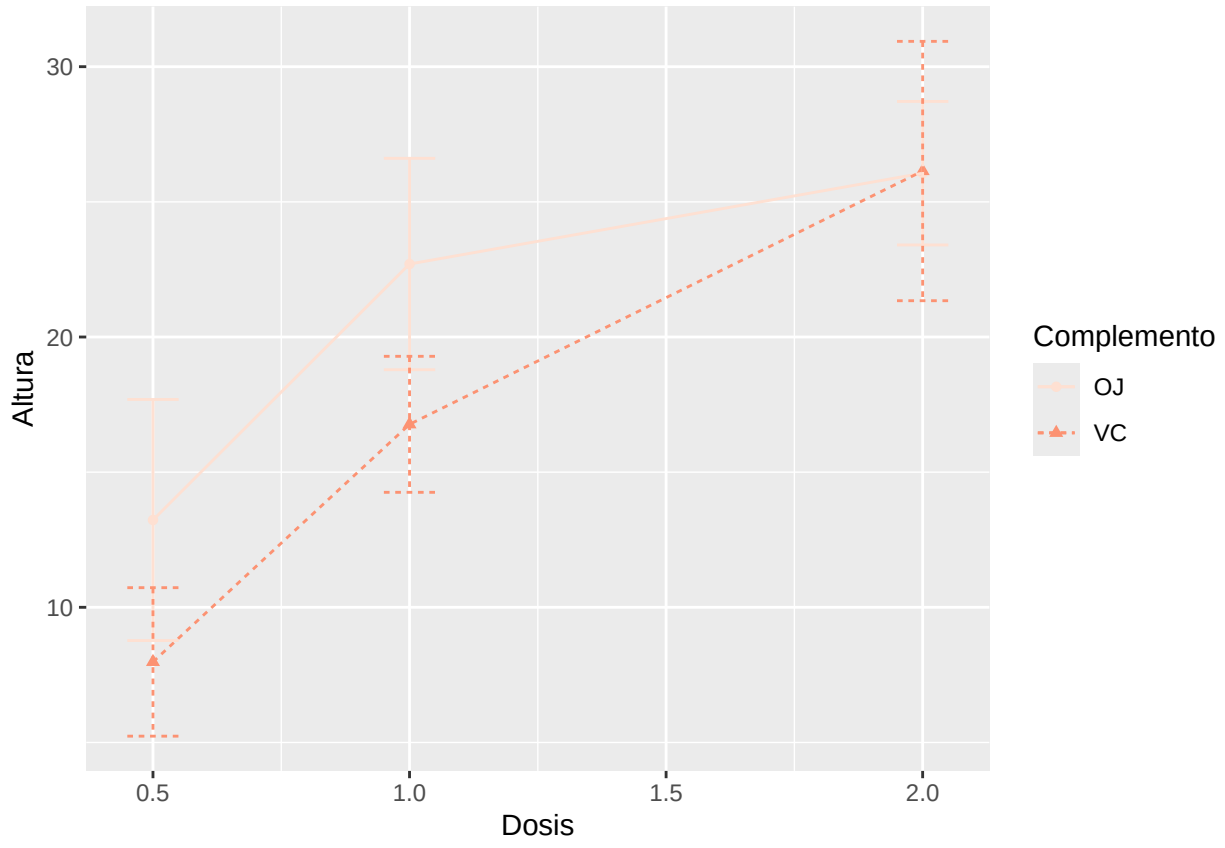
```
grafico10 <- ggplot(Experimento, aes(x = Dosis, y = Altura,
                    shape = Complemento, linetype = Complemento)) +
  geom_point() + geom_line()
grafico10
```




```
grafico11 <- grafico10 + geom_errorbar(aes(ymin = Altura - Error_Altura,
                                           ymax = Altura + Error_Altura), width = 0.1)
grafico11
```




```
grafico12 <- ggplot(Experimento, aes(x = Dosis, y = Altura, colour = Complemento)) +
  geom_point(aes(shape = Complemento)) +
  geom_line(aes(linetype = Complemento)) +
  geom_errorbar(aes(ymin = Altura - Error_Altura, ymax = Altura + Error_Altura,
                    linetype = Complemento), width = 0.1) +
  scale_color_brewer(palette = 'Reds')
grafico12
```



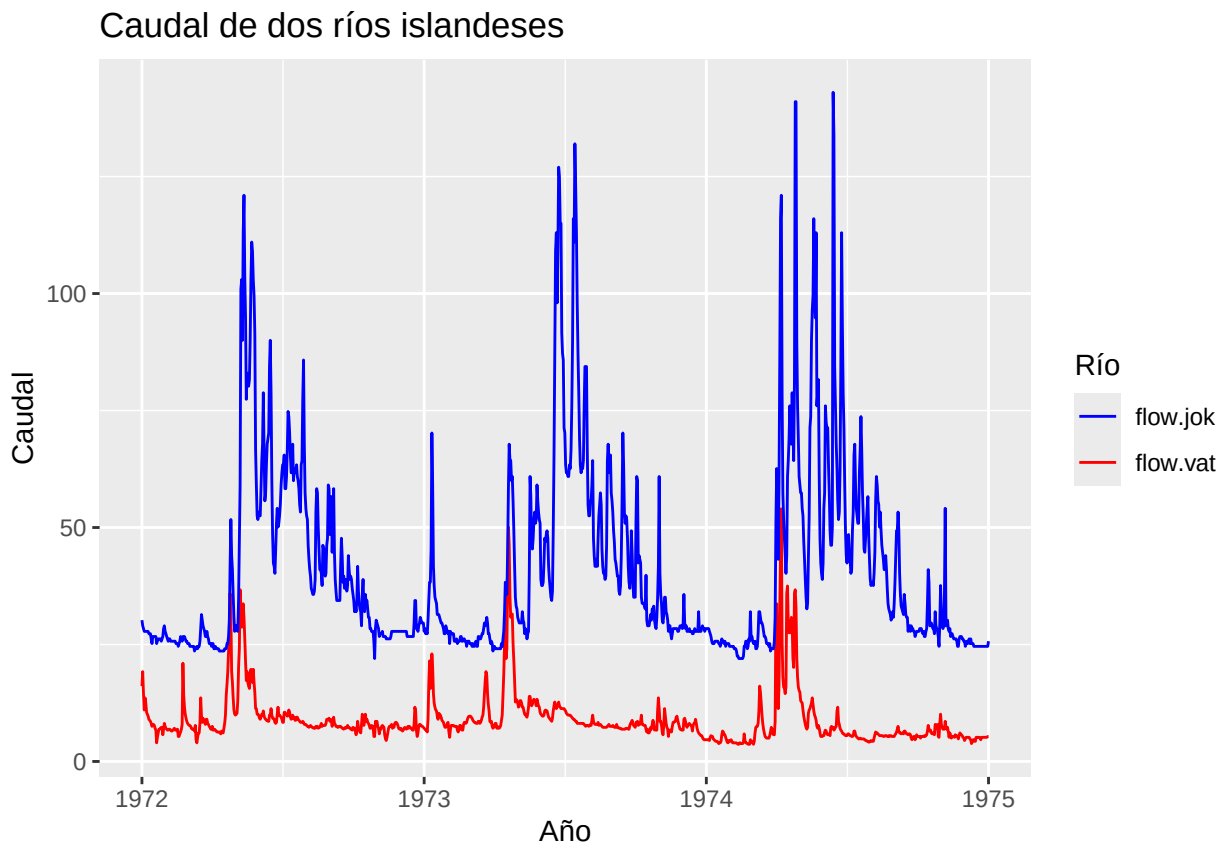

```
ggsave('Results/Ejercicio5.pdf', plot = grafico12)
```

6. Ejercicio 6

Se representaron los caudales a lo largo del tiempo: `flow.vat` en rojo y `flow.jok` en azul. Se añadieron el título y las etiquetas con `labs()`.

```
load('data/iceRiver.RData')

grafico13 <- ggplot(ice.river.df, aes(x = time)) +
  geom_line(aes(y = flow.vat, colour = 'flow.vat')) +
  geom_line(aes(y = flow.jok, colour = 'flow.jok')) +
  scale_colour_manual(values = c('flow.vat' = 'red', 'flow.jok' = 'blue')) +
  labs(title = 'Caudal de dos ríos islandeses',
       x = 'Año', y = 'Caudal', colour = 'Río')
grafico13
```



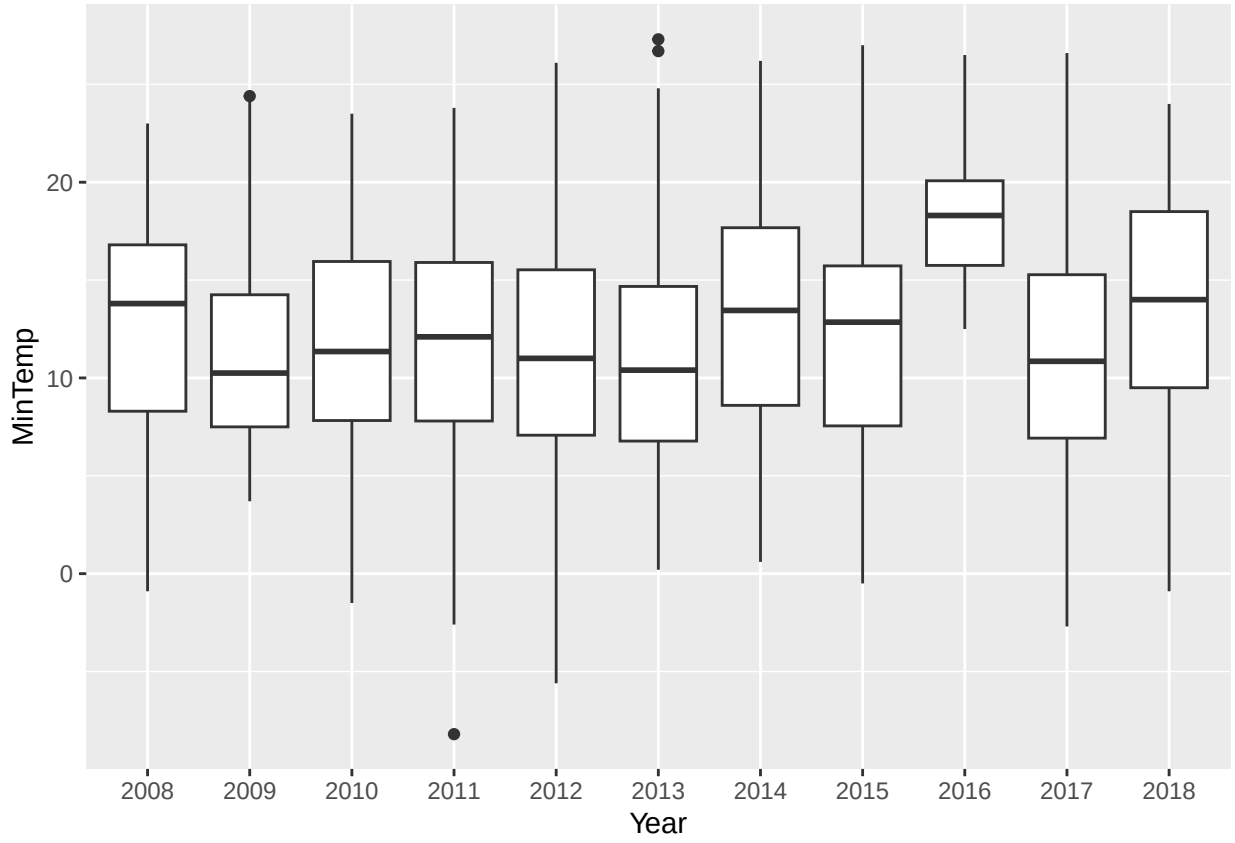

```
ggsave('Results/Ejercicio6.pdf', plot = grafico13)
```

7. Ejercicio 7

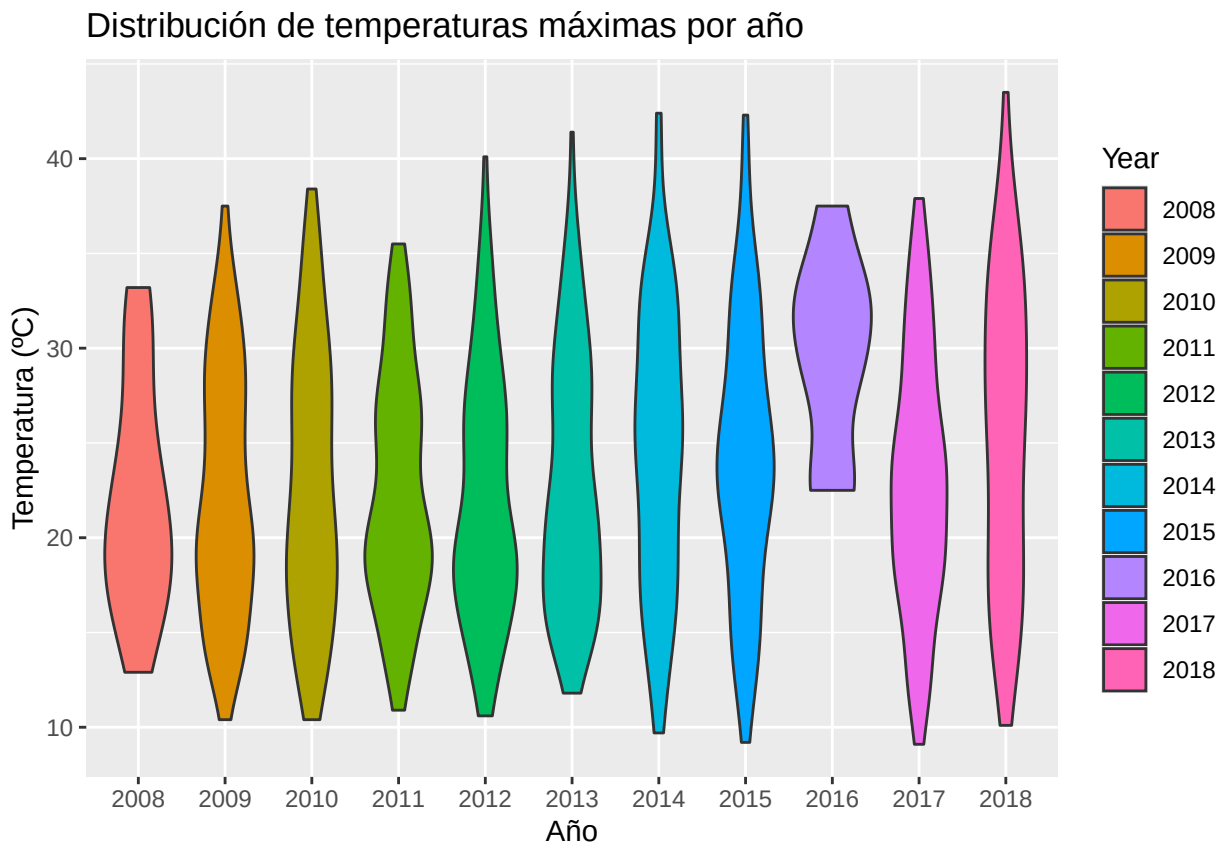
Se hicieron boxplots de `MinTemp` y violines de `MaxTemp` por año. Se ocultó la leyenda con `theme()` y se giraron los años 45° con `element_text()`.

```
load('data/weatherAUS_distributions.RData')

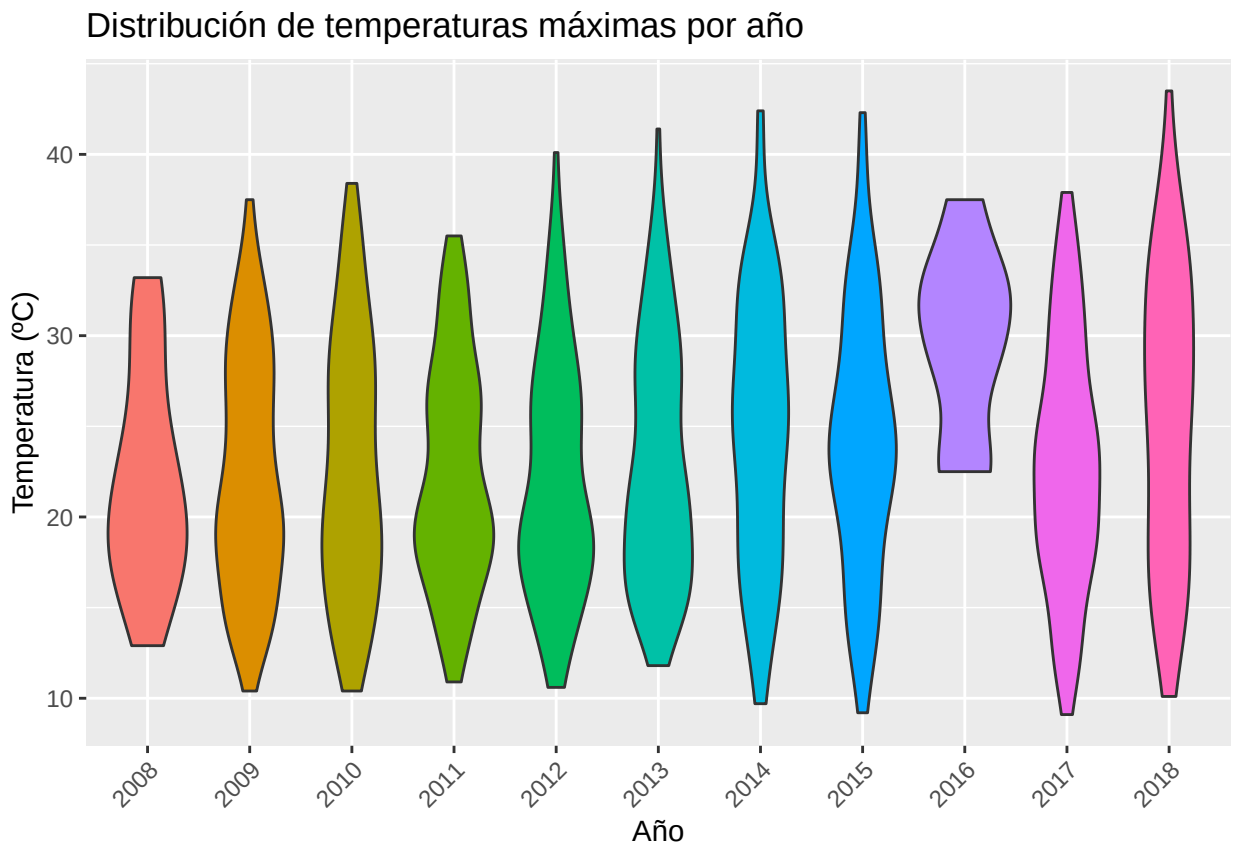
grafico14 <- ggplot(ds, aes(x = Year, y = MinTemp)) + geom_boxplot()
grafico14
```




```
grafico15 <- ggplot(ds, aes(x = Year, y = MaxTemp, fill = Year)) +
  geom_violin() +
  labs(title = 'Distribución de temperaturas máximas por año',
       x = 'Año', y = 'Temperatura (ºC)')
grafico15
```




```
grafico16 <- grafico15 + theme(legend.position = 'none',
                               axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
grafico16
```



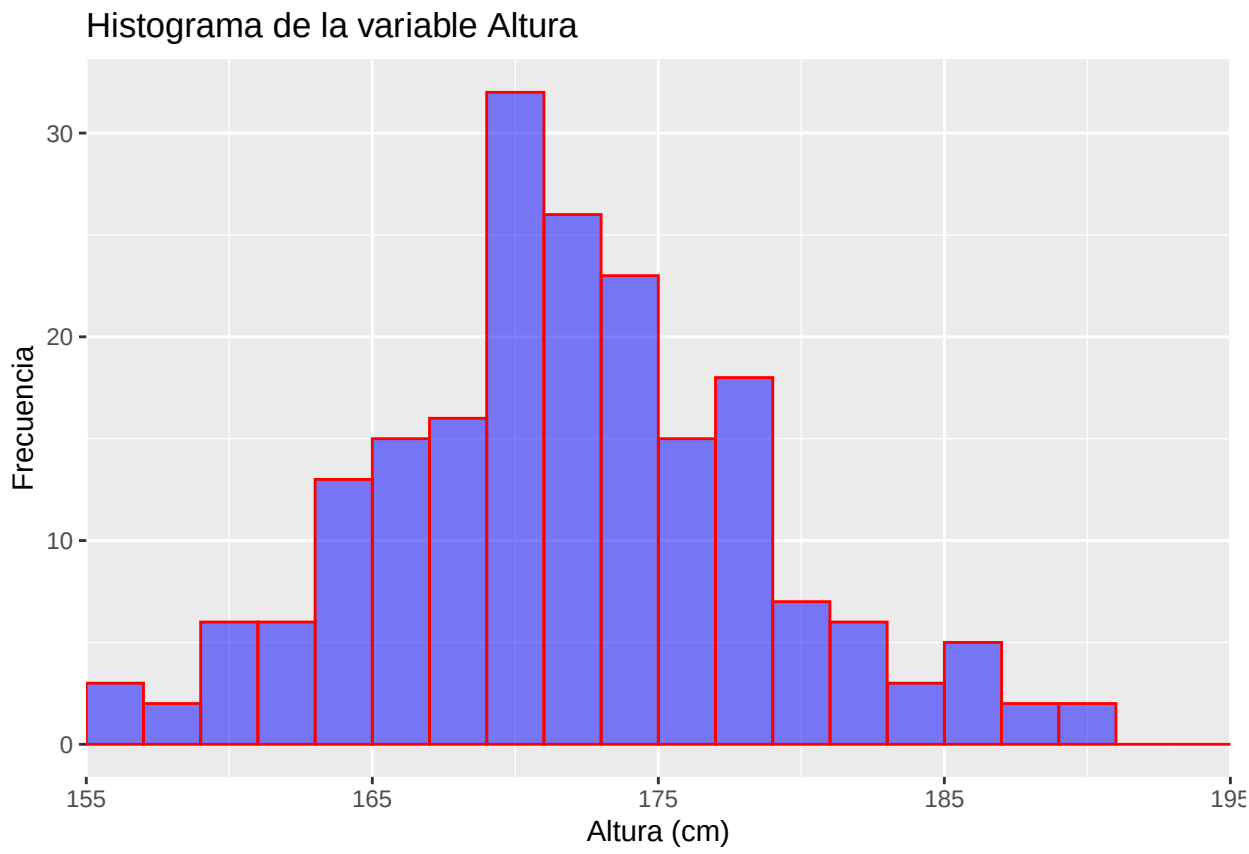

```
ggsave('Results/Ejercicio7.pdf', plot = grafico16)
```

8. Ejercicio 8

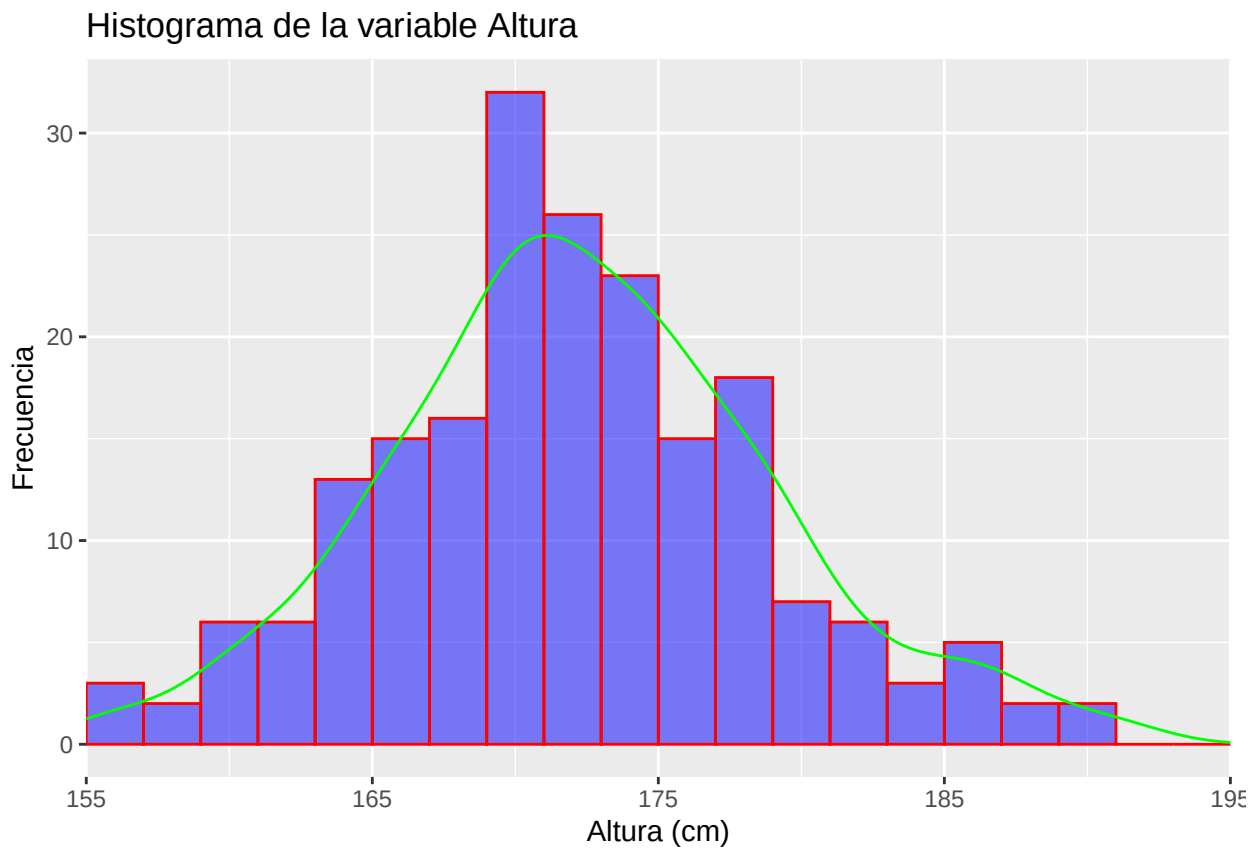
Se leyó chol.txt, descargado de DataCamp. Se usaron 20 intervalos de 2 cm y se ajustó la curva a la escala de frecuencias. El gráfico final se separó por `MORT`.

```
chol <- read.table('data/chol.txt', header = TRUE)

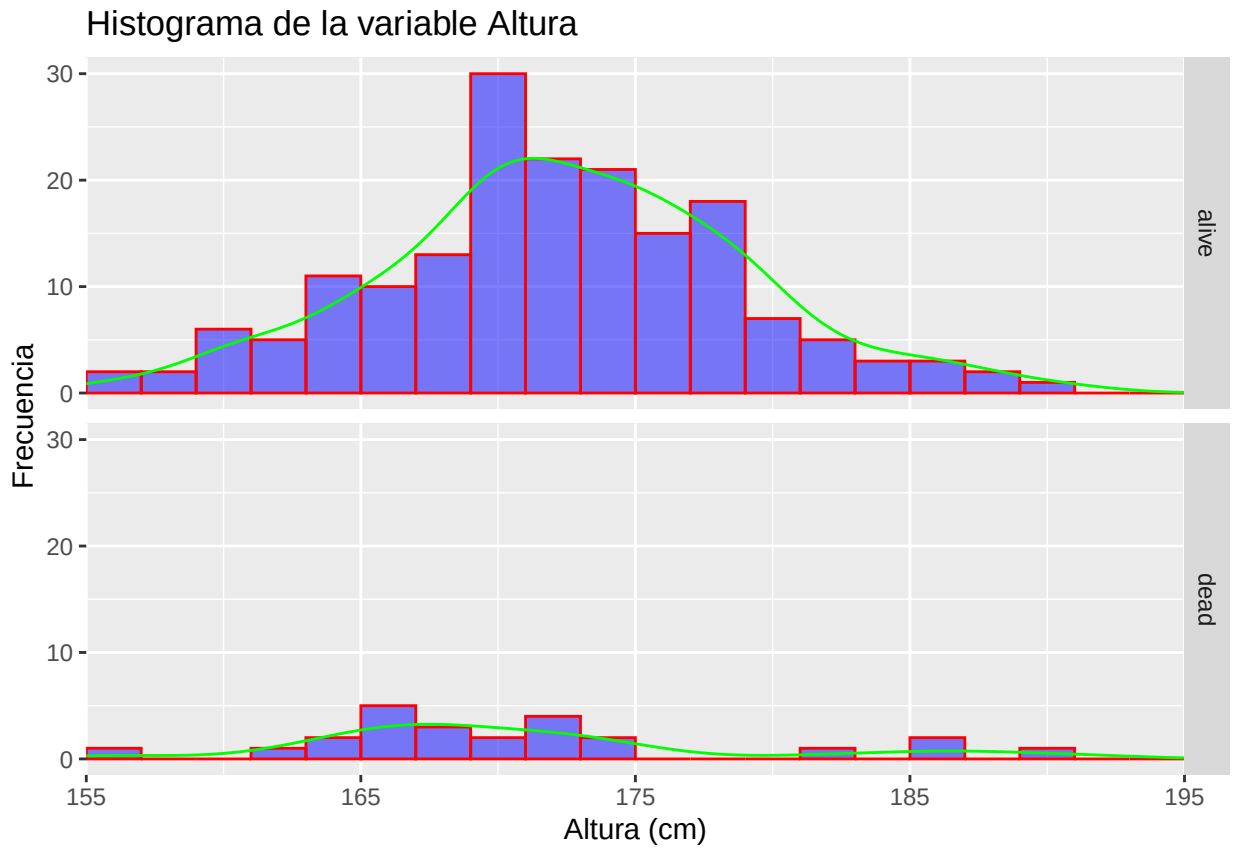
grafico17 <- ggplot(chol, aes(x = HEIGHT)) +
  geom_histogram(breaks = seq(155, 195, by = 2),
                 fill = 'blue', colour = 'red', alpha = 0.5) +
  scale_x_continuous(limits = c(155, 195), expand = c(0, 0)) +
  labs(title = 'Histograma de la variable Altura',
       x = 'Altura (cm)', y = 'Frecuencia')
grafico17
```




```
grafico18 <- grafico17 + geom_density(aes(y = after_stat(count) * 2), colour = 'green')
grafico18
```




```
grafico19 <- grafico18 + facet_grid(MORT ~ .)
grafico19
```




```
ggsave('Results/Ejercicio8.pdf', plot = grafico19)
```